

الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

دراسة فيزيائية لمشروع الحسابات العلمية

يوسف نزار أحمد عمر مصطفى المطني حمزة مالك حيدر

حسام معن الإبراهيم حسام محمد رجب الحريري محمد وسام محمود زكريا

1. دراسة المتجهات

تُعد المتجهات الأساس الأول لفهم حركة كرات البلياردو داخل المحاكاة، لأن حركة الكرة لا تعتمد على مقدار السرعة فقط، بل تعتمد أيضًا على الاتجاه. لذلك لا يمكن وصف حركة الكرة برقم واحد، بل نحتاج إلى كميات تحتوي على **قيمة واتجاه** في نفس الوقت، وهذه الكميات تسمى **متجهات**.

في محاكاة البلياردو، تُستخدم المتجهات لتمثيل مكان الكرة، واتجاه حركتها، وسرعتها، وتسارعها، ودورانها. ومن أهم المتجهات التي نحتاج إلى دراستها:

متجه الموضع

متجه الموضع يحدد مكان الكرة على الطاولة بالنسبة إلى نقطة مرجعية. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد أركان الطاولة هو نقطة الأصل، ثم يتم تحديد مكان الكرة باستخدام إحداثياتها على سطح الطاولة. في المحاكاة ثلاثية الأبعاد مثل Three.js، يمكن تمثيل الموضع بثلاث قيم:

$$\vec{r} = (x, y, z)$$

حيث تمثل (x) و (z) موقع الكرة على سطح الطاولة، بينما تمثل (y) ارتفاع الكرة عن الطاولة. في الحركة العادية للبلياردو، يبقى ارتفاع الكرة ثابتًا تقريبًا، لذلك يكون التركيز غالبًا على الحركة الأفقية فوق سطح الطاولة.

مثال:

$$\vec{r} = (2, 0, 4)$$

هذا يعني أن الكرة موجودة عند الموضع (x = 2)، و (z = 4) على الطاولة.

متجه السرعة

متجه السرعة يوضح اتجاه حركة الكرة ومقدار سرعتها. فإذا كانت الكرة تتحرك إلى اليمين بسرعة معينة، فإن متجه السرعة يشير إلى اليمين، وطوله يمثل مقدار السرعة. يمكن كتابة متجه السرعة بالشكل:

$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

في البلياردو، غالبًا تكون الحركة على سطح الطاولة فقط، لذلك يكون:

$$v_y = 0$$

أي أن الكرة لا تتحرك للأعلى أو للأسفل أثناء الحركة العادية.

مثال:

$$\vec{v} = (3, 0, 1)$$

هذا يعني أن الكرة تتحرك في اتجاه مائل على الطاولة، وليس في اتجاه واحد فقط.

مقدار السرعة واتجاهها

من المهم التمييز بين **متجه السرعة** و**مقدار السرعة**.

متجه السرعة يحتوي على الاتجاه والمقدار، أما مقدار السرعة فهو رقم فقط يعبر عن سرعة الكرة دون ذكر الاتجاه. إذا كان لدينا:

$$\vec{v} = (3, 0, 4)$$

فإن مقدار السرعة هو:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2}$$
$$|\vec{v}| = 5$$

أما اتجاه الحركة فيمكن الحصول عليه بتحويل متجه السرعة إلى متجه وحدة، أي متجه طوله يساوي 1:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

ويُستخدم اتجاه الحركة كثيرًا في حساب الاحتكاك، لأن الاحتكاك يكون عادة في الاتجاه المعاكس لحركة الكرة.

متجه التسارع

متجه التسارع يوضح كيف تتغير سرعة الكرة مع الزمن. في البلياردو، أهم تسارع نحتاجه هو التسارع الناتج عن الاحتكاك بين الكرة والقماش.

الاحتكاك يجعل الكرة أبطأ مع الزمن، لذلك يكون اتجاه التسارع عكس اتجاه الحركة.

إذا كانت الكرة تتحرك في اتجاه معين، فإن تسارع الاحتكاك يكون:

$$\vec{a} = -\mu g \hat{v}$$

حيث:

• (μ) : معامل الاحتكاك

• (g) : تسارع الجاذبية

• $(\hat{v})$: اتجاه حركة الكرة

هذا يعني أن الاحتكاك لا يغير سرعة الكرة عشوائيًا، بل يقللها تدريجيًا في الاتجاه المعاكس للحركة.

متجه الدوران

متجه الدوران أو السرعة الزاوية يصف دوران الكرة حول محورها. في البلياردو، هذا مهم جدًا لأن الكرة لا تتحرك فقط من مكان إلى آخر، بل تدور أيضًا أثناء الحركة.

يُرمز للسرعة الزاوية عادة بالرمز:

$$\vec{\omega}$$

وهي تحدد محور دوران الكرة وسرعة هذا الدوران.

على سبيل المثال:

• الدوران الأمامي يجعل الكرة تستمر في التقدم بعد الاصطدام.

• الدوران الخلفي قد يجعل الكرة ترجع للخلف بعد الاصطدام.

• الدوران الجانبي يؤثر على ارتداد الكرة من الحواف.

لذلك، لا يكفي أن نعرف أين تتحرك الكرة، بل يجب أيضًا أن نعرف كيف تدور.

أهمية المتجهات في المحاكاة

في محاكاة البلياردو، كل كرة يمكن وصفها بمجموعة من المتجهات:

$$(\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}, \vec{\omega}) = \text{حالة الكرة}$$

أي أن حالة الكرة تتكون من:

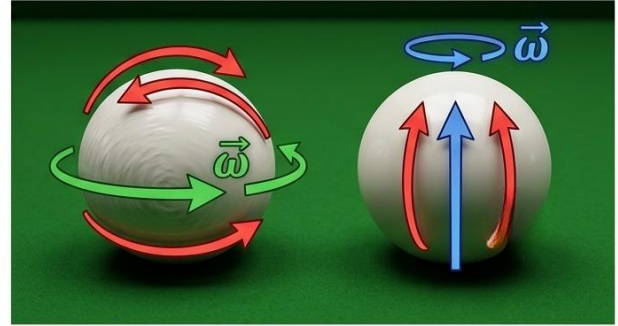
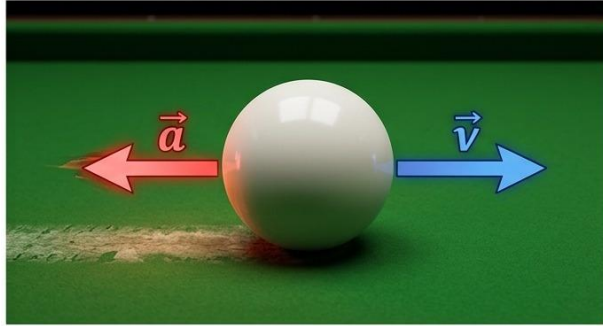
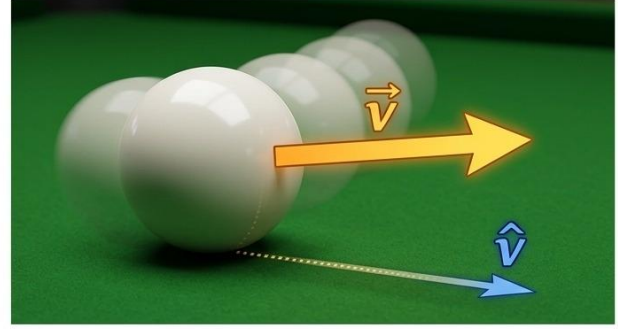
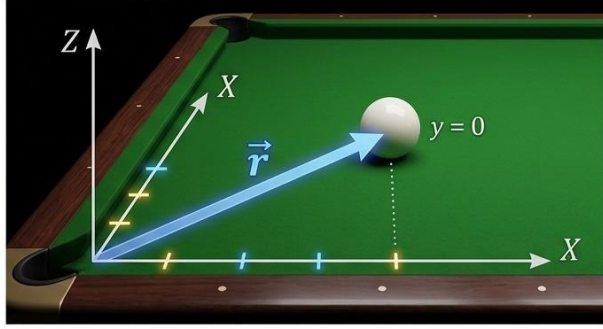
• موضعها الحالي.

• سرعتها الحالية.

• تسارعها الناتج عن القوى مثل الاحتكاك.

• دورانها حول محورها.

ومن خلال تحديث هذه المتجهات مع الزمن، يمكن محاكاة حركة الكرة بشكل واقعي.



2. دراسة الحركة الخطية

بعد فهم المتجهات، تأتي مرحلة دراسة **الحركة الخطية**، وهي الحركة التي ينتقل فيها جسم من مكان إلى آخر على خط أو مسار معين. في حالة البلياردو، المقصود بالحركة الخطية هو انتقال مركز الكرة فوق سطح الطاولة من موضع إلى موضع آخر.

في هذه المرحلة لا نهتم بالدوران أو الاصطدامات أو الاحتكاك بشكل متقدم، بل نبدأ بفكرة بسيطة: **كيف تتحرك الكرة إذا كانت لها سرعة معينة؟**

مفهوم الحركة الخطية

الحركة الخطية تعني أن الكرة تغير موضعها مع الزمن. فإذا كانت الكرة ساكنة، فإن موضعها لا يتغير. أما إذا كانت لها سرعة، فإنها تبدأ بالانتقال على الطاولة في اتجاه معين. يمكن وصف حركة الكرة باستخدام العلاقة الأساسية:

$$position = position + velocity \times time$$

أو بشكل فيزيائي:

$$\vec{r}_{new} = \vec{r}_{old} + \vec{v}\Delta t$$

حيث:

- $(\vec{r}_{old})$: الموضع الحالي للكرة.
- $(\vec{r}_{new})$: الموضع الجديد للكرة.
- $(\vec{v})$: متجه السرعة.
- (Δt) : الزمن بين تحديثين في المحاكاة، أو الزمن بين إطار وآخر.

هذه المعادلة تعني أن موضع الكرة الجديد يعتمد على موضعها السابق، وسرعتها، والزمن الذي مر أثناء الحركة.

مثال بسيط على الحركة الخطية
لنفترض أن كرة موجودة عند الموضع:

$$position = (0,0,0)$$

وسرعتها:

$$velocity = (2,0,0)$$

هذا يعني أن الكرة تتحرك في اتجاه المحور (x) بسرعة مقدارها 2 وحدة في الثانية.
إذا مر زمن قدره ثانية واحدة:

$$time = 1$$

فإن الموضع الجديد يصبح:

$$position = (0,0,0) + (2,0,0) \times 1$$

$$position = (2, 0, 0)$$

أي أن الكرة انتقلت وحدتين في اتجاه (x).
أما إذا مر نصف ثانية فقط:

$$time = 0.5$$

فإن الموضع الجديد يصبح:

$$position = (0,0,0) + (2,0,0) \times 0.5$$

$$position = (1, 0, 0)$$

أي أن الكرة انتقلت وحدة واحدة فقط.

تطبيق الحركة الخطية على البلياردو

في طاولة البلياردو، الكرة تتحرك غالبًا على سطح أفقي. لذلك نستخدم محورين للحركة على سطح الطاولة، مثل (x) و (z)،
بينما يبقى المحور الرأسي (y) ثابتًا تقريبًا.
يمكن تمثيل موضع الكرة هكذا:

$$\vec{r} = (x, y, z)$$

لكن في الحركة العادية: y ثابت

لذلك تكون الحركة الفعلية على الطاولة في الاتجاهين:

$$x, z$$

مثال:

$$position = (1, 0, 2)$$

$$velocity = (3, 0, 1)$$

هذا يعني أن الكرة تتحرك على الطاولة في اتجاه مائل، لأنها تتحرك في اتجاه (x) و (z) في نفس الوقت.
بعد ثانية واحدة:

$$position = (1,0,2) + (3,0,1) \times 1$$

$$position = (4, 0, 3)$$

إذن الكرة لم تتحرك في اتجاه واحد فقط، بل تحركت قطريًا على سطح الطاولة.

العلاقة بين السرعة والاتجاه

في الحركة الخطية، متجه السرعة يحدد شيئين معًا:

1. اتجاه الحركة

2. مقدار السرعة

إذا كانت السرعة:

$$\vec{v} = (5,0,0)$$

فالكرة تتحرك في اتجاه (x) فقط.

أما إذا كانت السرعة:

$$\vec{v} = (0,0,5)$$

فالكرة تتحرك في اتجاه (z) فقط.

وإذا كانت السرعة:

$$\vec{v} = (3,0,4)$$

فالكرة تتحرك في اتجاه مائل، وسرعتها الكلية لا تساوي 3 أو 4 فقط، بل تساوي طول المتجه:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$|\vec{v}| = 5$$

إذن الاتجاه والمقدار معًا هما ما يحددان شكل الحركة.

الحركة الخطية بدون احتكاك

في البداية يمكن دراسة الحركة الخطية بدون احتكاك. في هذه الحالة، تبقى سرعة الكرة ثابتة، وتستمر الكرة في الحركة إلى ما لا نهاية.

مثال:

$$position = position + velocity \times time$$

إذا بقيت (velocity) ثابتة، فإن الكرة ستستمر في التقدم بنفس السرعة ونفس الاتجاه.

لكن هذا النموذج غير واقعي في البلياردو، لأن الكرة في الواقع تتباطأ بسبب الاحتكاك مع القماش.

مع ذلك، هذا النموذج مهم كبداية لأنه يوضح أساس الحركة قبل إضافة العوامل الأخرى.

الحركة الخطية مع التباطؤ

بعد فهم الحركة البسيطة، يمكن إضافة التباطؤ. التباطؤ يعني أن سرعة الكرة تقل مع الزمن.

في البلياردو، السبب الرئيسي للتباطؤ هو الاحتكاك بين الكرة وسطح الطاولة. لذلك لا يكفي تحديث الموضع فقط، بل يجب تحديث السرعة أيضًا.

تصبح الفكرة العامة:

$$velocity = velocity + acceleration \times time$$

$$position = position + velocity \times time$$

أي أننا نحدث السرعة أولاً أو أثناء الحركة، ثم نستخدم السرعة الجديدة لتحديث الموضع. إذا كان التسارع عكس اتجاه الحركة، فإن الكرة ستتباطأ تدريجياً حتى تتوقف.

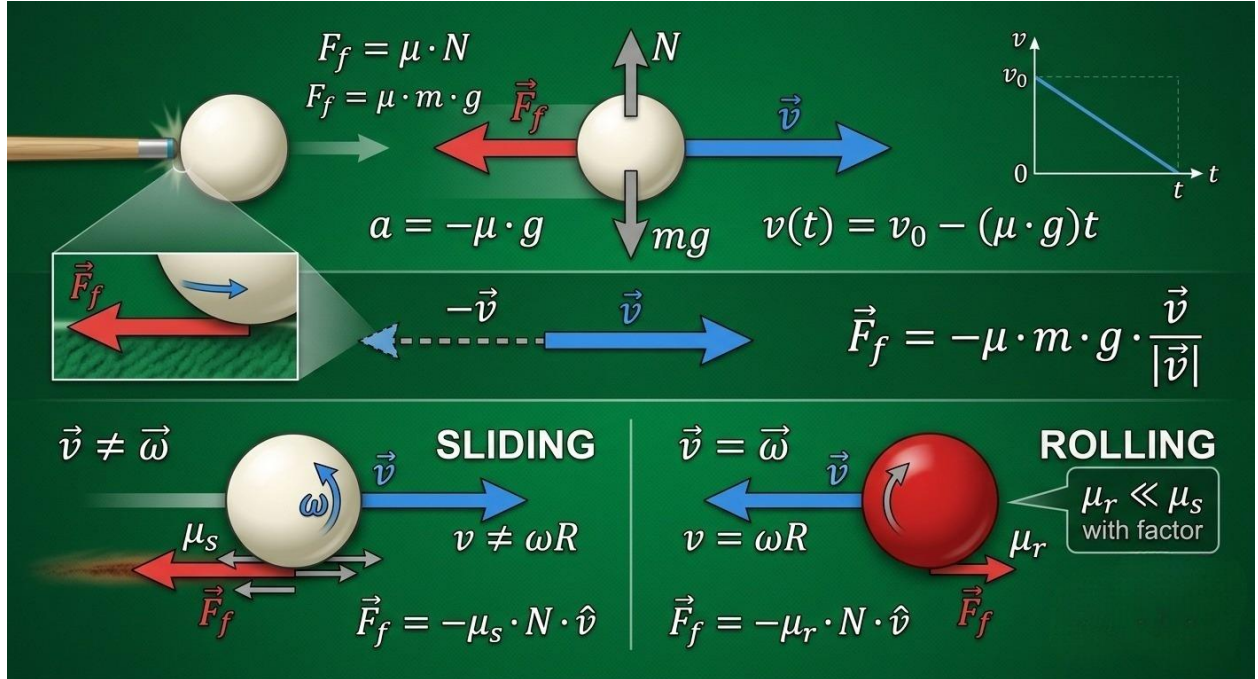
أهمية الحركة الخطية في المحاكاة

دراسة الحركة الخطية مهمة لأنها تمثل الطبقة الأولى من محاكاة البلياردو. قبل أن ندرس الاصطدامات والدوران والانزلاق، يجب أن نعرف كيف نحرك كرة واحدة على الطاولة. من خلال الحركة الخطية يمكن تنفيذ:

- تحريك الكرة بعد ضربها.
- تحديد اتجاه انتقال الكرة.
- حساب موضع الكرة في كل لحظة.
- معرفة متى تصل الكرة إلى كرة أخرى أو إلى حافة الطاولة.
- بناء الأساس اللازم للتصادمات لاحقاً.

كل الأنظمة الأخرى تعتمد على هذه المرحلة. فالتصادم لا يمكن حسابه إذا لم نعرف موضع الكرة وسرعتها، والاحتكاك لا يمكن تطبيقه إذا لم نعرف اتجاه الحركة.

3. دراسة الاحتكاك بين الكرة والقماش:



الاحتكاك بين الكرة والقماش

يعمل الاحتكاك كقوة مقاومة تعاكس حركة الكرة على سطح الطاولة (القماش). فيزيائياً، ينقسم هذا التفاعل إلى عدة محاور يجب برمجتها أو دراستها بدقة لمحاكاة حركة البلياردو بشكل واقعي:

1. كيف يقلل الاحتكاك من سرعة الكرة (التباطؤ الزمني)

الاحتكاك يولد قوة تبطئ من السرعة الخطية للكرة. يمكن حساب هذا التباطؤ باستخدام قانون نيوتن الثاني:

- **القوة المؤثرة:** قوة الاحتكاك تُحسب بالمعادلة $F_f = \mu \cdot N$ حيث μ هو معامل الاحتكاك، و N هي القوة العمودية (وزن الكرة $N = m \cdot g$).
- **التسارع (التباطؤ):** بما أن القوة تعاكس الحركة، فإن $F = m \cdot a$. وبالتعويض نجد أن التسارع الخطي هو $a = -\mu \cdot g$.
- **تحديث السرعة:** تقل السرعة بمرور الزمن وفقاً لمعادلة الحركة الأساسية:

$$v(t) = v_0 - (\mu \cdot g)t$$

هذا يفسر التناقص التدريجي لسرعة الكرة حتى تتوقف تماماً.

2. اتجاه قوة الاحتكاك (عكس اتجاه الحركة)

لكي تكون المحاكاة صحيحة، يجب التعامل مع السرعة والقوة كـ "متجهات" (Vectors):

- الاحتكاك يعمل دائماً في الاتجاه المعاكس لمتجه السرعة النسبية بين النقطة الملامسة للسطح والقماش نفسه.
- إذا كان متجه سرعة الكرة هو $\vec{v}$ ، فإن متجه قوة الاحتكاك $\vec{F}_f$ سيكون في الاتجاه المعاكس $-\vec{v}$.
- رياضياً، يتم الحصول على اتجاه الاحتكاك بقسمة متجه السرعة على مقداره للحصول على وحدة المتجه، ثم ضربه في سالب قوة الاحتكاك:

$$\vec{F}_f = -\mu \cdot m \cdot g \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

3. الفرق بين احتكاك الانزلاق (Sliding) واحتكاك التدرج (Rolling)

هذا هو الجزء الأهم في فيزياء البلياردو، حيث تمر الكرة بحالتين مختلفتين من الاحتكاك بناءً على طريقة ضربها وحركتها:

• احتكاك الانزلاق (Sliding Friction):

- متى يحدث؟ يحدث فور ضرب الكرة بالعصا، حيث تتحرك الكرة للأمام (أو للخلف) وتنزلق على القماش قبل أن تكتسب سرعة دوران كافية، أو عندما تُضرب مع تأثير (Spin) قوي لا يتوافق مع سرعتها الخطية.
- المعامل: معامل احتكاك الانزلاق (μ_s) يكون أكبر نسبياً.
- التأثير: يستهلك طاقة حركية كبيرة ويجبر الكرة على البدء في الدوران تدريجياً حتى تصل إلى حالة التوافق بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية ($v = \omega R$).

• احتكاك التدرج (Rolling Friction):

- متى يحدث؟ عندما يتحقق شرط التدرج المثالي ($v = \omega R$)، حيث لا تنزلق النقطة الملامسة للقماش بل تدور الكرة بسلاسة فوق السطح.

- المعامل: معامل احتكاك التدرج μ_r أصغر بكثير من احتكاك الانزلاق (عادة ما يكون جزءاً بسيطاً منه).
- التأثير: الكرة في هذه الحالة لا تفقد سرعتها بسرعة، وتستمر في التدرج لمسافات أطول بكثير مقارنة بحالة الانزلاق، إلى أن تستنفد طاقتها وتتوقف نهائياً.

4. دراسة الانزلاق والتدرج

عند ضرب كرة البلياردو من المنتصف (ضربة مستوية بدون دوران علوي أو سفلي ابتدائي)، فإنها لا تبدأ بالتدرج فوراً. بدلاً من ذلك، تمر الكرة بمرحلتين ديناميكيتين متتاليتين نتيجة التفاعل مع قماش الطاولة

1. القوى المؤثرة على الكرة أثناء الحركة

عندما تتحرك الكرة على الطاولة، تؤثر عليها ثلاث قوى رئيسية:

1. قوة الوزن (W): تتجه لأسفل وتساوي $m \cdot g$ حيث m كتلة الكرة، و g عجلة الجاذبية.
2. القوة العمودية (N): دفع الطاولة لأعلى، وتساوي تماماً قوة الوزن في حالة الاستقرار العمودي ($N = m \cdot g$).
3. قوة الاحتكاك الحركي (f_k): تنشأ بين السطح السفلي للكرة وقماش الطاولة، وتعمل دائماً في عكس اتجاه الحركة الخطية لسرعة نقطة التلامس.

قانون حساب قوة الاحتكاك الحركي:

$$f_k = \mu_k \cdot N = \mu_k \cdot m \cdot g$$

(حيث μ_k هو معامل الاحتكاك الحركي لقماش الطاولة).

2. التحليل الرياضي والفيزيائي للمرحلتين

أولاً: مرحلة الانزلاق (Sliding Phase)

في هذه المرحلة، تكون السرعة الخطية للكرة (v) أكبر من السرعة الناتجة عن الدوران ($\omega \cdot R$). هذا يعني أن نقطة التلامس بين الكرة والقماش "تنزلق" على السطح.

• الحركة الخطية (تباطؤ):

قوة الاحتكاك تعاكس الحركة، مما يسبب عجلة خطية سالبة (تباطؤ) وفقاً لقانون نيوتن الثاني:

$$\Sigma F = m \cdot a \Rightarrow -f_k = m \cdot a$$

$$-\mu_k \cdot m \cdot g = m \cdot a \Rightarrow a = -\mu_k \cdot g$$

معادلة السرعة الخطية في أي لحظة زمنية (t) أثناء الانزلاق هي:

$$v(t) = v_0 - \mu_k \cdot g \cdot t$$

• الحركة الدورانية (تسارع دوراني):

تتسبب قوة الاحتكاك عند نقطة التلامس السفلي في إحداث عزم دوران (τ) حول مركز كتلة الكرة. هذا العزم يجبر الكرة على الدوران واكتساب سرعة زاوية (ω):

$$\tau = f_k \cdot R = I \cdot \alpha$$

حيث أن عزم القصور الذاتي لكرة صلبة هو $I = \frac{2}{5} mR^2$ ، و α هي العجلة الزاوية:

$$(\mu_k \cdot m \cdot g) \cdot R = \left(\frac{2}{5} mR^2 \right) \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{5\mu_k \cdot g}{2R}$$

معادلة السرعة الزاوية في أي لحظة زمنية (t) هي (بافتراض البدء من الصفر $\omega_0 = 0$):

$$\omega(t) = \frac{5\mu_k \cdot g}{2R} \cdot t$$

ثانياً: نقطة التحول والوصول لحالة التدحرج النقي (Natural Rolling)

تستمر الكرة في التباطؤ خطياً والتسارع دورانياً حتى تتساوى السرعتان عند نقطة التلامس. شرط التدحرج النقي هو:

$$v(t) = \omega(t) \cdot R$$

لإيجاد الزمن المستغرق للوصول للتدحرج النقي (t_{roll})، نساوي المعادلتين:

$$v_0 - \mu_k \cdot g \cdot t_{\text{roll}} = \left(\frac{5\mu_k \cdot g}{2R} \cdot t_{\text{roll}} \right) \cdot R$$

$$v_0 - \mu_k \cdot g \cdot t_{\text{roll}} = \frac{5}{2} \mu_k \cdot g \cdot t_{\text{roll}}$$

$$v_0 = \frac{7}{2} \mu_k \cdot g \cdot t_{\text{roll}}$$

$$t_{\text{roll}} = \frac{2v_0}{7\mu_k \cdot g}$$

لحساب السرعة الخطية للكرة لحظة بدء التدحرج (v_{roll})، نعوض بـ t_{roll} في معادلة السرعة الخطية:

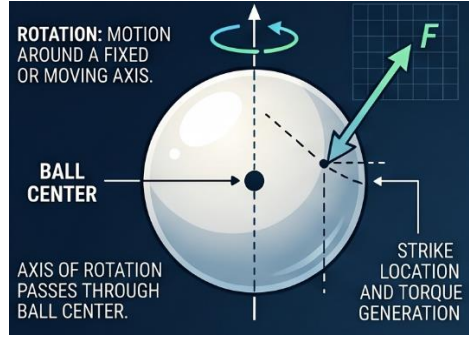
$$v_{\text{roll}} = v_0 - \mu_k \cdot g \cdot \left(\frac{2v_0}{7\mu_k \cdot g} \right)$$

$$v_{\text{roll}} = \frac{5}{7} v_0$$

نتيجة فيزيائية هامة: تفقد كرة البلياردو دائماً ما يقارب 28.5% (أي $\frac{2}{7}$) من سرعتها الابتدائية خلال مرحلة الانزلاق قبل أن تستقر وتبدأ بالتدحرج النقي، بغض النظر عن كتلتها أو حجمها.

5. دراسة الدوران والسرعة الزاوية

مفهوم الدوران



الدوران هو حركة الجسم حول محور ثابت أو متحرك.

في كرة البلياردو، يمر محور الدوران عبر مركز الكرة. وعندما تُضرب الكرة بعيداً عن المركز، ينشأ الدوران نتيجة لوجود عزم الدوران.

توضيح الدوران:

السرعة الزاوية:

السرعة الزاوية هي معدل تغير الإزاحة الزاوية بمرور الزمن.

• يُرمز لها بالرمز: ω

• ووحدتها هي: راديان/ثانية rad/s

وتُعطى بالعلاقة التالية:

$$\omega = \frac{\text{التغير في الزاوية (بالراديان)}}{\text{التغير في الزمن (بالثواني)}}$$

العلاقة بين الحركة الخطية والدورانية

عندما تتحرك الكرة أثناء دورانها، ترتبط سرعتها الخطية بسرعتها الزاوية من خلال العلاقة:

$$\text{نصف قطر الكرة} \times \text{السرعة الزاوية} = \text{السرعة الخطية}$$

الحركة الانتقالية والدورانية

يمكن لكرة البلياردو أن تتحرك بإحدى طريقتين:

• (أ) الانزلاق: (Sliding) يحدث عندما يكون $v > \omega R$

مما يعني أن الكرة تتحرك بسرعة خطية أكبر من سرعة دورانها.

• (ب) التدحرج النقي دون انزلاق: (Pure Rolling)

يحدث عندما يكون $v = \omega R$

وفي هذه الحالة، تكون نقطة التلامس مع الطاولة في حالة سكون لحظي.

عزم الدوران (Torque)

إذا ضُربت الكرة بعيداً عن المركز، يتولد عزم دوران.

يُعطى عزم الدوران بالعلاقة:

$$\tau = rF \sin \theta$$

حيث أن:

- τ : عزم الدوران
- r : المسافة من مركز الكرة (ذراع القوة)
- F : القوة المؤثرة
- $\sin \theta$: جيب الزاوية بين القوة وذراعها

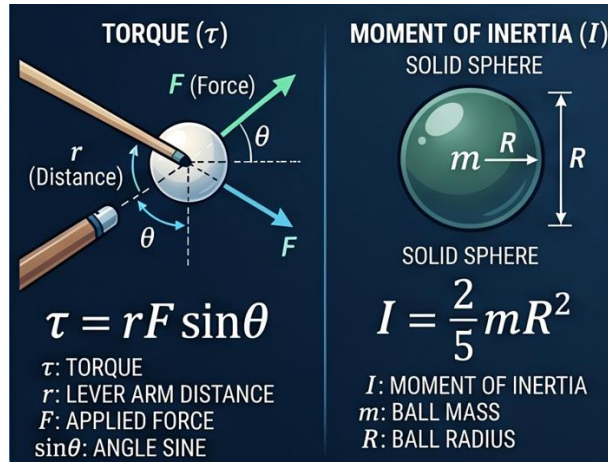
عزم القصور الذاتي (Moment of Inertia)

يمثل عزم القصور الذاتي مقاومة الجسم للتغيرات في حركته الدورانية. بالنسبة لكرة صلبة مصمتة، يُعطى بالعلاقة:

$$I = \frac{2}{5} mR^2$$

حيث أن:

- I : عزم القصور الذاتي
- m : كتلة الكرة
- R : نصف قطر الكرة



التسارع الزاوي (Angular Acceleration)

عندما يؤثر عزم الدوران على الكرة، ينشأ تسارع زاوي يُعطى بالعلاقة:

$$\alpha = \frac{\tau}{I}$$

حيث أن:

- α : التسارع الزاوي
- τ : عزم الدوران
- I : عزم القصور الذاتي

أنواع الدوران (Spin) في البلياردو:

(أ) الدوران الأمامي: (Topspin)

يجعل الكرة تستمر في التحرك إلى الأمام بعد الاصطدام.

ب) الدوران الخلفي (Backspin):

يجعل الكرة تتحرك إلى الخلف بعد الاصطدام.

ج) الدوران الجانبي: (Sidespin / English)

يغير زاوية ارتداد الكرة عن الجوانب (الوسائد).

الطاقة الحركية الدورانية

تمتلك الكرة طاقة انتقالية وطاقة دورانية معاً.

الطاقة الكلية تُعطى بالعلاقة:

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

6. دراسة التصادم بين الكرات

فيزيائيًا، تصادم كرات البلياردو يُعتبر قريبًا جدًا من التصادم المرن (Elastic Collision)، أي أن معظم الطاقة الحركية والزخم ينتقلان بين الكرات مع فقدان بسيط جدًا للطاقة بسبب الصوت والحرارة والاحتكاك.

مفهوم التصادم بين الكرات

عندما تتحرك كرة وتصطدم بأخرى، تحدث قوة كبيرة جدًا خلال زمن صغير جدًا. هذه القوة تسبب:

تغير السرعة الخطية للكرات.

تغير اتجاه الحركة.

انتقال جزء من الطاقة.

انتقال أو توليد دوران (Spin).

تغير الحركة المستقبلية لكل كرة.

1. اكتشاف التصادم (Collision Detection)

قبل حساب الفيزياء، يجب معرفة متى يحدث التصادم أصلًا. بما أن كرات البلياردو كرات متساوية تقريبًا، فإن التصادم يحدث عندما تصبح المسافة بين مركزي الكرتين مساوية لمجموع نصفي القطرين:

$$d \leq R1 + R2$$

حيث:

المسافة بين مركزي الكرتين: d .

$R1, R2$ نصف قطر كل كرة.

إذا كانت الكرتان متماثلتين:

$$R1 = R2 = R$$

فيصبح شرط التصادم:

$$d \leq 2R$$

يتم حساب المسافة باستخدام متجهات الموضع:

$$d = \| p2 - p1 \|$$

2. متجه التصادم (Collision Normal)

بعد اكتشاف التصادم، نحتاج لمعرفة اتجاه القوة أثناء التصادم.
يتم تعريف متجه الوحدة العمودي على نقطة التلامس:

$$\hat{n} = \frac{\vec{p_2} - \vec{p_1}}{\|\vec{p_2} - \vec{p_1}\|}$$

هذا المتجه مهم جدًا لأنه يمثل الاتجاه الذي تنتقل عبره قوة التصادم والزخم.

3. السرعة النسبية بين الكرتين

التصادم يعتمد على السرعة النسبية وليس السرعة المطلقة.

إذا كانت:

سرعة الكرة الأولى:

$$v_1$$

سرعة الكرة الثانية:

$$v_2$$

فالسرعة النسبية:

$$v_{rel} = v_1 - v_2$$

ثم نحسب مركبة السرعة باتجاه التصادم:

$$v_n = \vec{v}_{rel} \cdot \hat{n}$$

إذا كانت:

$$v_n > 0$$

فهذا يعني أن الكرتين تبتعدان أصلاً، وبالتالي لا حاجة لحساب تصادم جديد.

4. حفظ الزخم الخطي

أهم قانون في تصادمات البلياردو هو قانون حفظ الزخم:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

حيث:

السرعات قبل التصادم:

$$v_1, v_2$$

السرعات بعد التصادم:

$$v_1', v_2'$$

ولأن كرات البلياردو متساوية الكتلة غالبًا:

$$m_1 = m_2$$

فإن المعادلات تصبح أبسط بكثير.

5. معامل الارتداد (Coefficient of Restitution)

التصادم الحقيقي ليس مرئيًا بنسبة 100%.

لذلك نستخدم معامل الارتداد:

$$e = \frac{v_{after}}{v_{before}}$$

حيث:

تصادم مرن مثالي: $e = 1$

فقدان جزء من الطاقة: $e < 1$

في كرات البلياردو يكون:

$$e \approx 0.93 - 0.98$$

تقريبًا حسب نوع الكرة والطاولة.

6. حساب نبضة التصادم (Collision Impulse)

في المحاكاة الحديثة، يتم استخدام مفهوم النبضة (Impulse).

النبضة هي القوة المؤثرة خلال زمن التصادم القصير جدًا.

تُحسب بالعلاقة:

$$J = - \frac{(1+e)(\vec{v}_{rel} \cdot \hat{n})}{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}$$

ثم يتم تعديل السرعات:

للكرة الأولى:

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 + \frac{J}{m_1} \hat{n}$$

وللكرة الثانية:

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 - \frac{J}{m_2} \hat{n}$$

هذه الطريقة مستخدمة في أغلب محركات الفيزياء الحديثة لأنها مستقرة وسريعة.

7. التصادم المركزي والتصادم المائل

أ) التصادم المركزي

يحدث عندما تكون حركة الكرة على نفس خط المراكز.

في هذه الحالة تنتقل معظم السرعة مباشرة للكرة الثانية.

في التصادم المثالي بين كرتين متساويتين:

الكرة الأولى تتوقف تقريبًا.

الكرة الثانية تأخذ السرعة كاملة.

وهذا ما نراه غالبًا في الضربات المستقيمة.

ب) التصادم المائل (Oblique Collision)

إذا كانت الضربة بزاوية، فإن السرعة تنقسم إلى:

مركبة عمودية على التصادم.
مركبة موازية للتصادم.
المركبة العمودية فقط تتأثر بالتصادم، بينما الموازية تبقى تقريباً كما هي.

8. تأثير الدوران أثناء التصادم

في النماذج البسيطة يمكن تجاهل الدوران، لكن المحاكاة الواقعية يجب أن تأخذ بالحسبان.
الدوران قد يسبب:
تغير زاوية خروج الكرة.
انتقال دوران بين الكرات.
تغير سرعة الانفصال.
انحرافات جانبية بعد التصادم.

9. الاحتكاك بين الكرتين أثناء التصادم

في النماذج المتقدمة، لا تكون قوة التصادم عمودية فقط، بل توجد قوة احتكاك تماسية أيضاً.
هذه القوة تسبب:
نقل Spin بين الكرات.
تقليل الانزلاق.
تغيير المسار بعد التصادم.
تستخدم بعض النماذج معامل احتكاك خاص بين الكرات:

$$\mu b$$

10. تحديث مواضع الكرات بعد التصادم

بعد حساب السرعات الجديدة يجب منع تداخل الكرات.
إذا بقيت الكرات متداخلة داخل بعضها، قد تحدث اهتزازات أو أخطاء عددية.
لذلك يتم:

إرجاع الكرات قليلاً للخلف.
أو دفعها على طول متجه التصادم.
ثم متابعة المحاكاة بالسرعات الجديدة.

7. دراسة تصادم الكرة مع الحواف (Cushion Collisions):



تعتبر محاكاة تصادم كرات البلياردو مع حواف الطاولة (Cushions) من أهم التحديات الفيزيائية، لأن الحافة ليست مجرد جدار صلب يعكس الكرة، بل هي مادة مطاطية تتفاعل مع سرعة ودوران الكرة. تُقسم دراسة هذه الحالة إلى ثلاثة نماذج متدرجة في الواقعية:

النموذج البسيط: الانعكاس المثالي (Ideal Reflection)

في أبسط أشكال المحاكاة، يتم التعامل مع حافة الطاولة كمرآة تعكس مسار الكرة بناءً على قانون الانعكاس في البصريات (زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس).

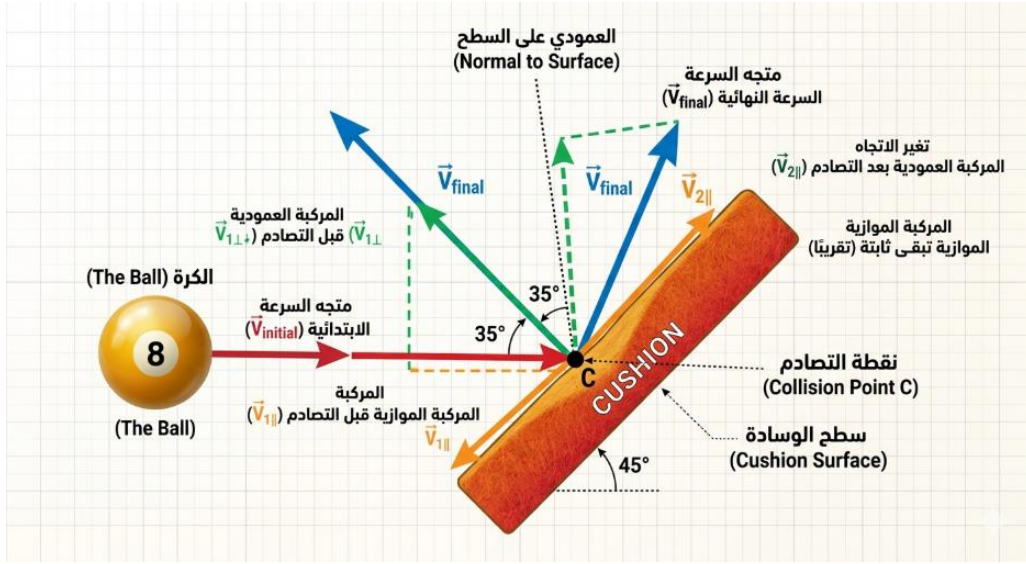
لفهم ذلك فيزيائياً وبرمجياً، نقوم بتحليل متجه السرعة $\vec{v}$ للكرة لحظة الاصطدام إلى مركبتين (بافتراض أن الحافة توازي المحور x):

- **المركبة الموازية** (v_x أو v_x): وهي المسؤولة عن حركة الكرة بمحاذاة الجدار. في هذا النموذج، لا تتأثر هذه المركبة بالاصطدام وتبقى ثابتة:

$$v_{\parallel, \text{final}} = v_{\parallel, \text{initial}}$$

- **المركبة العمودية على الحافة** (v_y أو $v_{\perp}$): وهي المسؤولة عن اصطدام الكرة بالجدار. في الانعكاس المثالي، يتم عكس اتجاه هذه المركبة بالكامل دون فقدان أي مقدار من السرعة:

$$v_{\perp, \text{final}} = -v_{\perp, \text{initial}}$$



النموذج الواقعي: تقليل السرعة وفقدان الطاقة (Energy Loss)

في الواقع، تمتص الوسائد المطاطية لطاولة البلياردو جزءاً من الطاقة الحركية للكرة عند الاصطدام، حيث تتحول هذه الطاقة إلى حرارة وصوت وتشوه مرن في المطاط. هذا يعني أن التصادم غير مرن كلياً (Inelastic Collision).

معامل الارتداد (Coefficient of Restitution – e)

لتمثيل فقدان الطاقة رياضياً، نستخدم معامل الارتداد (e)، وهو قيمة عددية تتراوح بين 0 و 1. في طاولات البلياردو، يكون غالباً بين 0.6 و 0.9.

يُطبق هذا المعامل فقط على المركبة العمودية للسرعة، لأن الجدار يمتص صدمة الدخول المباشرة، فتصبح المعادلة:

$$v_{\perp, \text{final}} = -e \cdot v_{\perp, \text{initial}}$$

النتيجة الفيزيائية الهامة: بما أن المركبة العمودية $v_{\perp}$ تقل بسبب معامل الارتداد، بينما المركبة الموازية $v_{\parallel}$ تبقى كما هي (تقريباً)، فإن زاوية خروج الكرة من الحافة ستكون أكبر (أكثر انفتاحاً) من زاوية دخولها. أي أن مسار الكرة يميل ليصبح موازياً للحافة أكثر بعد الارتداد.

الدراسة المتقدمة: تأثير الدوران على الارتداد (Spin Effect)

تصبح المحاكاة احترافية تماماً عندما نأخذ تأثير السرعة الزاوية (ω) (الدوران) بعين الاعتبار لحظة ملامسة الحافة. يُعرف هذا في البلياردو بمصطلح (English) أو الدوران الجانبي.

عندما تضرب الكرة الحافة وهي تدور، يحدث احتكاك شديد وقصير الأمد بين سطح الكرة المطاطي وقماش الحافة.

تأثير الدوران الجانبي (Sidespin)

الدوران الجانبي يؤثر بشكل مباشر على المركبة الموازية ($v_{\parallel}$). إذا كانت الكرة تدور حول المحور الشاقولي (z) بسرعة زاوية ω_z :

- **دوران مع اتجاه الحركة (Running English):** يولد قوة احتكاك تدفع الكرة في نفس اتجاه حركتها الموازية للحافة، مما يزيد من ، وتخرج الكرة بزاوية حادة ومنطلقة بسرعة.
- **دوران عكس اتجاه الحركة (Reverse English):** يولد قوة احتكاك تقاوم حركة الكرة الموازية، مما يقلل من (أو يعكسها تماماً)، فتخرج الكرة بزاوية منكسرة أو "ضيقة".

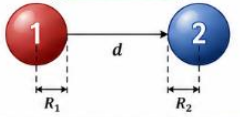
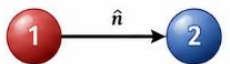
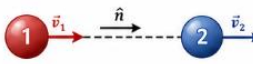
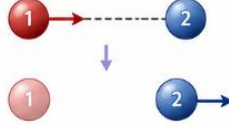
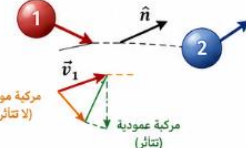
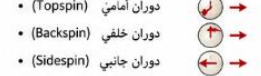
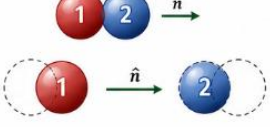
رياضياً، يتم حساب التغير في المركبة الموازية بناءً على معامل احتكاك خاص بالحواف μ_c وسرعة النقطة السطحية للكرة الملامسة للجدار، وفقاً لقوانين حفظ الزخم الخطي والزوايا المتزامنة.

تأثير الدوران الأمامي والخلفي (Topspin & Backspin)

بينما يؤثر الدوران الجانبي على زاوية الارتداد فوراً، فإن الدوران الأمامي أو الخلفي يؤثر على مسار الكرة بعد الارتداد.

تستمر الكرة بالدوران الأمامي أو الخلفي عند ارتدادها، وبمجرد عودتها للقماش، يتسارع هذا الدوران مع السرعة الخطية الجديدة (مرحلة الانزلاق Sliding)، مما يؤدي إلى انحناء مسار الكرة (Curve) أو تسارعها/تباطؤها بشكل ملحوظ بعد مغادرة الحافة.

توضيح الفيزياء المستخدمة في تصادم كرات البلياردو

1. اكتشاف التصادم يحدث التصادم عندما تصبح المسافة بين مركزي الكرتين $\leq$ مجموع نصفَي القطرين $d \leq R_1 + R_2$ 	2. متجه التصادم (العمودي) متجه الوحدة من مركز الكرة 1 إلى مركز الكرة 2 $\hat{n} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{\ \vec{p}_2 - \vec{p}_1\ }$ 	3. السرعة النسبية نحسب السرعة النسبية ومركبتها على اتجاه التصادم $\vec{v}_{rel} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$ $v_n = \vec{v}_{rel} \cdot \hat{n}$ 	قبل التصادم لكل كرة سرعة واتجاه قبل لحظة التصادم 
5. أثناء التصادم (نبضة التصادم) تبادل الكرتان نبضة على طول متجه التصادم $\hat{n}$ معامل الارتداد $e = \frac{v_{after}}{v_{before}}$ ($0 < e \leq 1$) حساب النبضة (Impulse) $J = -\frac{(1+e)(\vec{v}_{rel} \cdot \hat{n})}{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}$ تحديث السرعات بعد التصادم $\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 + \frac{J}{m_1} \hat{n}$ $\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 - \frac{J}{m_2} \hat{n}$			
7. التصادم المركزي (مباشر) خط الحركة يمر بمركز الكرتين 	8. التصادم المائل (غير مباشر) تصادم بزاوية، السرعة تتحلل إلى مركبتين مركبة موازية (لا تتأثر) مركبة عمودية (تتأثر) 	9. تأثير الدوران (Spin) يمكن للدوران أن ينتقل بين الكرات أو يغير اتجاه خروجها • دوران أمامي (Topspin) • دوران خلفي (Backspin) • دوران جانبي (Sidespin) 	10. منع التداخل بعد التصادم تدفع الكرات قليلاً على طول متجه التصادم لمنع اختراقها لبعض 

- 1 كرة أولى
- 2 كرة ثانية
- متجه التصادم (عمودي)
- سرعة خطية
- ↻ سرعة زاوية (دوران)



8. دراسة ضربة العصا

تُعتبر ضربة العصا المرحلة الأساسية التي تبدأ منها جميع الحركات الفيزيائية لكرة البلياردو؛ كونها تحدد الحالة الابتدائية للكرة قبل بدء المحاكاة.

فعند اصطدام العصا بالكرة، يتم نقل كمية الحركة (Momentum) والطاقة إليها، مما يؤدي إلى توليد:

- سرعة خطية ابتدائية.
- اتجاه حركة محدد.
- سرعة زاوية (دوران).
- نوع دوران يعتمد بدقة على نقطة الضرب.

لذلك، تُعد ضربة العصا حلقة الوصل المباشرة بين إدخال اللاعب والنظام الفيزيائي داخل بيئة المحاكاة.

8.1 السرعة الابتدائية للكرة

تعتمد السرعة الابتدائية على مقدار القوة التي يطبقها اللاعب أثناء الضربة، فكلما ازدادت سرعة العصا قبل الاصطدام، ازدادت السرعة الناتجة للكرة.

في المحاكاة الحاسوبية، يتم تمثيل السرعة الابتدائية رياضياً بالشكل التالي:

$$\vec{v}_0 = \vec{d} \times F$$

حيث:

- $\vec{v}_0$: متجه السرعة الابتدائية.
- $\vec{d}$: متجه اتجاه الضربة.
- F : شدة الضربة أو القوة المطبقة (كمية قياسية).

من الناحية البرمجية: يتم حساب اتجاه الحركة باستخدام متجه ينطلق من موقع العصا باتجاه مركز الكرة، ثم يُضرب هذا المتجه في قيمة عددية تمثل قوة الضربة التي حددها اللاعب.

8.2 اتجاه الحركة

يعتمد اتجاه حركة الكرة مباشرة على زاوية توجيه العصا لحظة الاصطدام:

- **الضربة المستقيمة:** إذا كانت الضربة موجهة نحو مركز الكرة تماماً، تتحرك الكرة في نفس اتجاه العصا تقريباً.
 - **الضربة المائلة:** إذا كانت الضربة مائلة، فإن الكرة تتحرك بزاوية مختلفة على سطح الطاولة.
- في المحاكاة، يُستخدم عادةً **متجه الوحدة (Unit Vector)** لتمثيل اتجاه الضربة النقي دون تأثير القوة:

$$\hat{d} = \frac{\vec{d}}{|\vec{d}|}$$

تُستخدم هذه القيمة لاحقاً لتحديد الاتجاه النهائي لمتجه السرعة الابتدائية.

8.3 توليد الدوران (Spin)

إذا لم تصطدم العصا بمركز الكرة تماماً (ضربة غير مركزية)، فإن ذلك يولد **عزم دوران (Torque)** يؤدي إلى دوران الكرة حول محورها.

يعتمد نوع الدوران على إحداثيات نقطة الضرب بالنسبة لمركز الكرة:

- **أعلى المركز:** ينتج عنه دوران أمامي (*Topspin*).
- **أسفل المركز:** ينتج عنه دوران خلفي (*Backspin*).
- **يمين أو يسار المركز:** ينتج عنه دوران جانبي (*Sidespin* / *English*).

يتم حساب عزم الدوران الفيزيائي عبر العلاقة:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

حيث:

- $\vec{\tau}$: عزم الدوران الناتج.
- $\vec{r}$: متجه المسافة بين مركز الكرة ونقطة ضرب العصا.
- $\vec{F}$: متجه القوة المؤثرة.

كلما زادت المسافة $\vec{r}$ (أي ابتعدت نقطة الضرب عن المركز)، ازداد مقدار الدوران الناتج بشكل طردي.

8.4 العلاقة بين الضربة والحركة المستقبلية

لا تقتصر ضربة العصا على تحديد الحركة الابتدائية فحسب، بل تؤثر بشكل جذري على سلوك الكرة اللاحق أثناء:

1. التدرج على الطاولة.
2. الاصطدام بالكرات الأخرى.
3. الارتداد عن الحواف (الوسائد).

أمثلة سلوكية:

- الدوران الأمامي: يجعل الكرة تتابع التقدم للأمام بعد تصادمها مع كرة أخرى.
- الدوران الخلفي: قد يجعل الكرة تتراجع إلى الخلف بعد التصادم.
- الدوران الجانبي: يغير زاوية الارتداد بشكل ملحوظ عند الاصطدام بالحواف.

9. دراسة تحديث الحركة مع الزمن

تعتمد ألعاب البلياردو الرقمية على محاكاة الحركة الفيزيائية للكرات بشكل واقعي، بحيث يتم تحديث حالة الكرة بشكل مستمر ضمن كل إطار زمني. (Frame) أثناء تشغيل اللعبة

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية تحديث الخصائص الفيزيائية الأساسية للكرة، وهي :
تحديث الموضع.

تحديث السرعة.

تحديث الدوران.

فحص التصادمات.

تحديد هل الكرة مازالت تتحرك أم توقفت.

ويتم تنفيذ هذه العمليات اعتماداً على قوانين الحركة في الفيزياء الكلاسيكية مع مراعاة تأثير الاحتكاك والتصادمات.

أولاً : تحديث الموضع (: Position Update)

يمثل موضع الكرة مكانها الحالي على طاولة البلياردو ضمن المحورين . (X) و (Y)

يتم تحديث موضع الكرة في كل إطار زمني اعتماداً على السرعة الحالية والزمن المنقضي بين الإطارات.

تعتمد العملية على معادلات الحركة الخطية :

$$x_{new} = x_{old} + v_x \Delta t$$

$$y_{new} = y_{old} + v_y \Delta t$$

حيث :

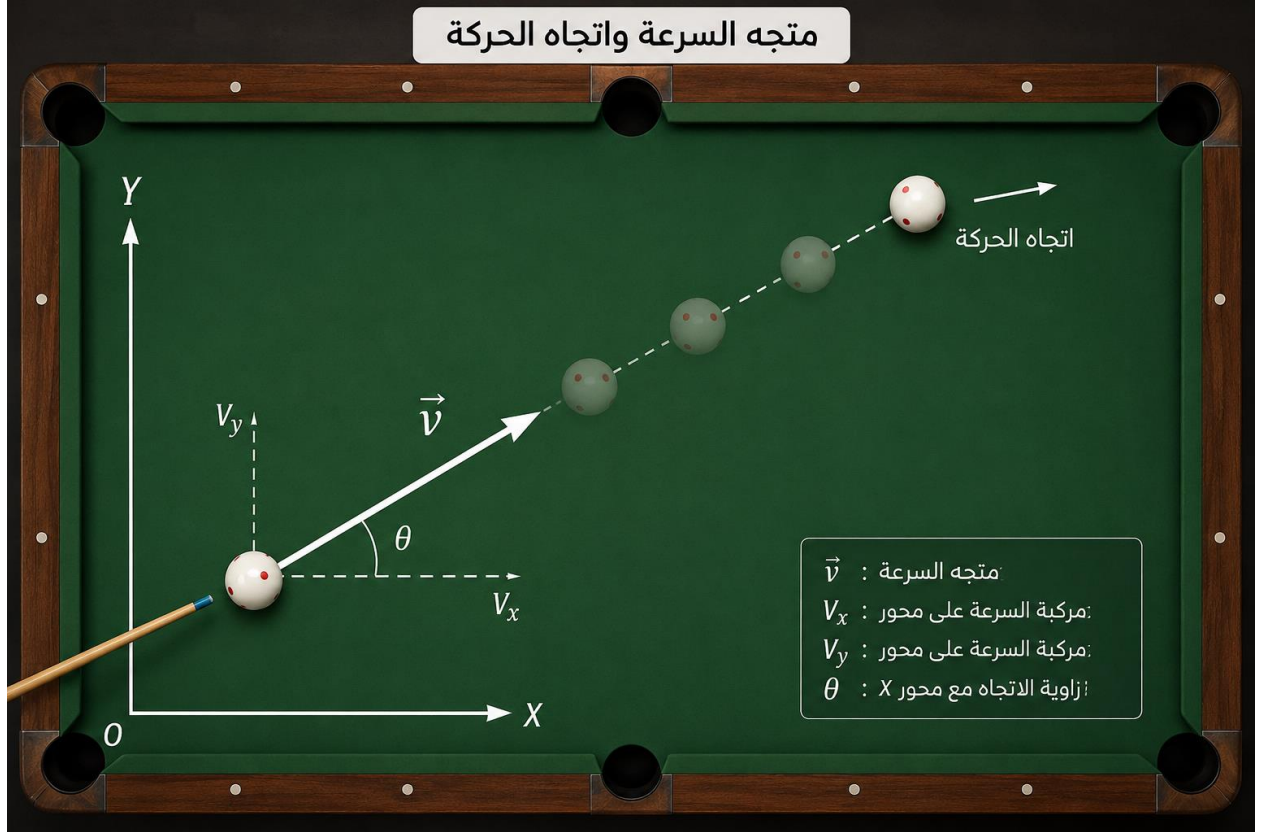
(y_{old}, x_{old}) : الموضع السابق للكرة

(v_y, v_x) : مركبات السرعة على المحورين

(Δt) : الزمن بين إطارين متتاليين

(y_{new}, x_{new}) : الموضع الجديد

تتكرر هذه العملية في كل إطار لضمان حركة مستمرة وسلسة للكرة داخل اللعبة.



ثانياً : تحديث السرعة (Velocity Update) :

تتأثر سرعة الكرة بالاحتكاك مع سطح الطاولة، حيث تنخفض تدريجياً حتى تتوقف الكرة بشكل كامل.

تحديث السرعة يتم وفق العلاقة التالية :

$$v_{new} = v_{old} - \mu \Delta t$$

حيث :

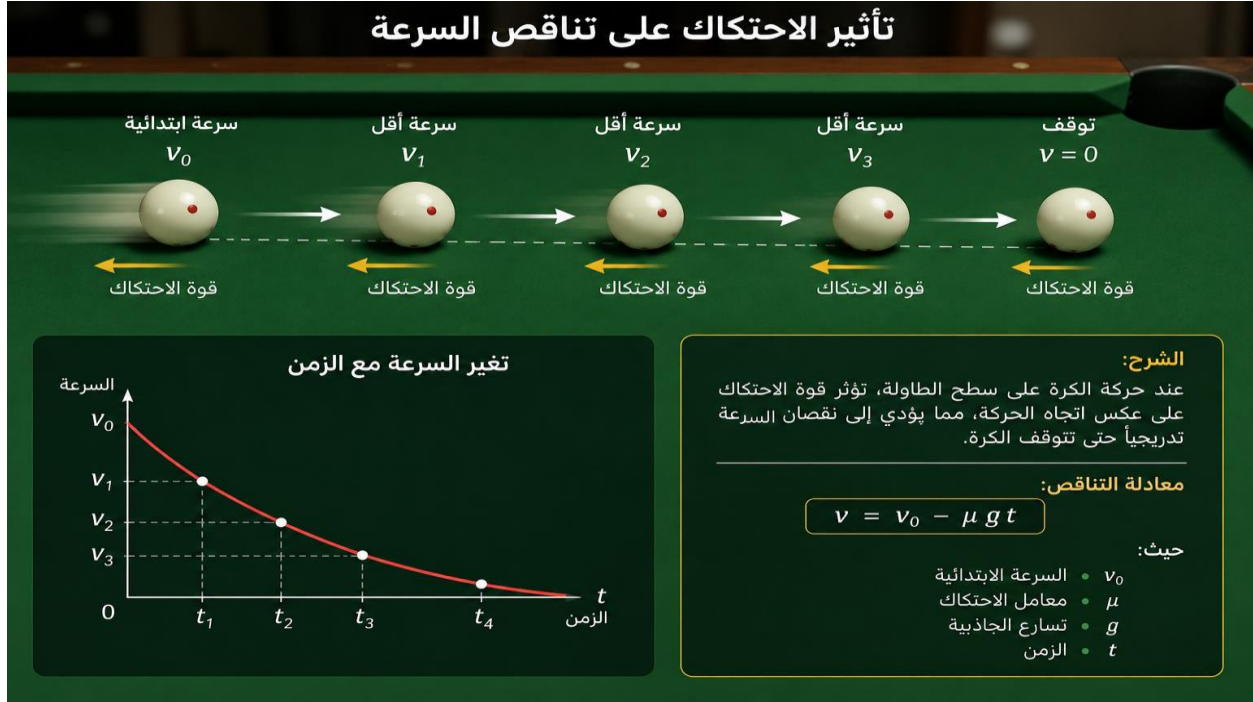
(v_{old}) السرعة الحالية

(μ) معامل الاحتكاك

(Δt) الزمن

(v_{new}) السرعة الجديدة

كما يتم تعديل اتجاه السرعة عند اصطدام الكرة بالحواف أو بالكرات الأخرى باستخدام قوانين التصادم الفيزيائي.



ثالثاً : تحديث الدوران (Rotation Update)

عند تحرك الكرة فإنها تدور حول محورها، ويتم حساب الدوران اعتماداً على السرعة الخطية ونصف القطر .

العلاقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية :

$$\omega = \frac{v}{r}$$

حيث :

(ω) السرعة الزاوية.

(v) السرعة الخطية.

(r) نصف قطر الكرة.

ثم يتم تحديث زاوية الدوران .

$$\theta_{new} = \theta_{old} + \omega \Delta t$$

يساعد ذلك في إظهار حركة التدحرج بشكل واقعي أثناء اللعب.



فحص التصادمات

في محاكاة ألعاب البلياردو، يتم فحص التصادمات بشكل مستمر في كل إطار (Frame) للتأكد من تفاعل الكرات بشكل واقعي. ينقسم هذا الفحص إلى نوعين رئيسيين:

أ. تصادم الكرة مع الحواف (الجدران)

وهو الفحص الأبسط، حيث يتم حساب المسافة العمودية بين مركز الكرة وحدود الطاولة الأربعة.

- **آلية الفحص:** إذا أصبحت المسافة بين مركز الكرة وأي حافة أقل من أو تساوي نصف قطر الكرة، فهذا يعني حدوث تصادم.
- **النتيجة:** يتم عكس اتجاه حركة الكرة عمودياً على الحافة التي اصطدمت بها (إذا اصطدمت بالحافة اليمنى أو اليسرى تعكس اتجاهها الأفقي، وإذا اصطدمت بالعلوية أو السفلية تعكس اتجاهها العمودي)، مع تقليل السرعة قليلاً لمحاكاة فقدان الطاقة نتيجة الاحتكاك بالحافة.

ب. تصادم الكرة مع كرة أخرى

يعتمد هذا الفحص على قياس المسافات بين مراكز الكرات لمنع تداخلها.

- **آلية الفحص:** يتم حساب المسافة المستقيمة بين مركزي أي كرتين. إذا كانت هذه المسافة أقل من أو تساوي مجموع نصف قطري الكرتين (أي ما يعادل قطر كرة كاملة)، فهذا مؤشر قطعي على حدوث تصادم.
- **النتيجة:** يتم الانتقال إلى مرحلة "حل التصادم"، حيث تنتقل الطاقة والحركة من الكرة المندفعة إلى الكرة الأخرى بناءً على زاوية التصادم (خط المراكز)، مما يؤدي إلى تغيير اتجاه وسرعة الكرتين معاً.

تحديد هل الكرة ما زالت تتحرك أم توقفت

عند تطبيق قوى الاحتكاك (سواء مع القماش أو الهواء)، تبدأ سرعة الكرة في التناقص تدريجياً. ومع ذلك، فإن العمليات الحسابية في الحاسوب قد تجعل السرعة تقترب من الصفر بشكل لانهاضي (مثل 0.0001) دون أن تصل لـ 0 مطلقاً، مما قد يسبب اهتزازاً غير مرئي للكرة أو استمرار المحاكاة دون توقف.

لحل هذه المشكلة، يتم وضع "حد أدنى للسرعة" (Threshold):

- **آلية الفحص:** في كل إطار، يتم قياس القيمة الإجمالية لسرعة الكرة الحالية.
 - **المقارنة:** يتم مقارنة هذه السرعة بالقيمة الصغرى المحددة مسبقاً (على سبيل المثال: إذا كانت السرعة أقل من حد معين صغير جداً).
 - **القرار:** * إذا كانت السرعة أقل من هذا الحد، يتم إجبار الكرة على التوقف تماماً بجعل سرعتها (الخطية والدورانية) تساوي صفراً، وتُصنف الكرة بأنها "ساكنة".
 - إذا كانت السرعة أعلى من هذا الحد، تستمر المحاكاة وتُصنف الكرة بأنها "متحركة".
- الأهمية العملية:** عندما يتحقق النظام من أن جميع الكرات على الطاولة قد أصبحت في حالة سكون تام (توقفت تماماً) ز

المصادر:

<https://ekiefl.github.io/2020/04/24/pooltool-theory/>

<https://www.real-world-physics-problems.com/physics-of-billiards.html>

<https://share.google/tJAKjP70tmEIWnRfZ>